

CHAPITRE 9 : PRODUIT SCALAIRE, EXERCICES

1^{re}-Spécialité mathématiques

Avec la définition

EXERCICE 1.

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les cas suivants :

① $\|\vec{u}\| = 8, \|\vec{v}\| = 3$ et $(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{\pi}{4}rd$ ② $\|\vec{u}\| = 5, \|\vec{v}\| = \frac{1}{2}$ et $(\vec{u}; \vec{v}) = \frac{5\pi}{6}rd$

EXERCICE 2.

On considère les points A, B et C tels que $AB = 7, AC = 5\sqrt{2}$ et $\widehat{BAC} = \frac{3\pi}{4}$.

Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

EXERCICE 3.

Dans le triangle RST , on donne : $RS = 7, RT = 2$ et $\widehat{RST} = 50^\circ$. Faire un figure puis calculer $\vec{RS} \cdot \vec{RT}$.

EXERCICE 4.

Soit 3 points D, E et F tels que $DE = 4, DF = 7$ et $\vec{DE} \cdot \vec{DF} = 12$

Déterminer, à l'aide de la calculatrice, la valeur arrondie à 1° près de l'angle $\widehat{EDF}$.

EXERCICE 5.

Soit 3 points R, S et T tels que $RS = 9, ST = 2$ et $\vec{SR} \cdot \vec{ST} = -5$

Déterminer, à l'aide de la calculatrice, la valeur arrondie à 1° près de l'angle $\widehat{RST}$.

Vecteurs colinéaires

EXERCICE 6.

Soit U, V et W 3 points tels que : $V \in [UW], UV = 2$ et $UW = 10$.

① Faire une figure

② Calculer les produits scalaires suivants :

(a) $\vec{UV} \cdot \vec{UW}$ (b) $\vec{VU} \cdot \vec{VW}$ (c) $\vec{WV} \cdot \vec{UV}$ (d) $\vec{VW} \cdot \vec{WU}$

EXERCICE 7.

$EFGH$ est un rectangle.

① Placer les points I, J, K et L tels que :

(a) $\vec{EI} = \frac{3}{8}\vec{EF}$ (b) $\vec{FJ} = \frac{1}{2}\vec{FG}$

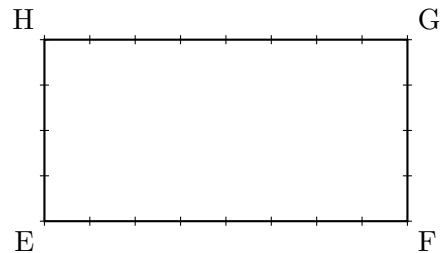
(c) $\vec{GK} = \frac{1}{4}\vec{GH}$ (d) $\vec{HL} = \frac{3}{4}\vec{HE}$

② Calculer les produits scalaires suivants :

(a) $\vec{EI} \cdot \vec{HK}$ (b) $\vec{EF} \cdot \vec{KG}$ (c) $\vec{EI} \cdot \vec{GH}$

(d) $\vec{IF} \cdot \vec{KG}$ (e) $\vec{LE} \cdot \vec{GF}$ (f) $\vec{LH} \cdot \vec{JG}$

(g) $\vec{EH} \cdot \vec{GF}$ (h) $\vec{JF} \cdot \vec{EL}$ (i) $\vec{LK} \cdot \vec{EG}$

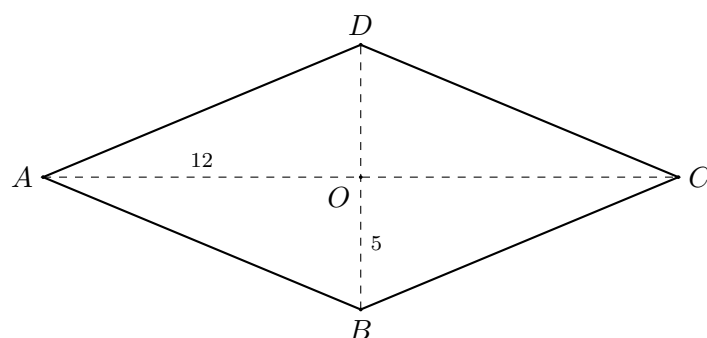


EXERCICE 8.

$ABCD$ est un losange de centre O tel que $OA = 12$ et $OB = 5$.

Calculer les produits scalaires suivants :

- ① $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA}$ ② $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AD}$ ③ $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CA}$
 ④ $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{OC}$ ⑤ $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OD}$ ⑥ $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{DB}$
 ⑦ $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BA}$ ⑧ $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$ ⑨ $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{CB}$



EXERCICE 9.

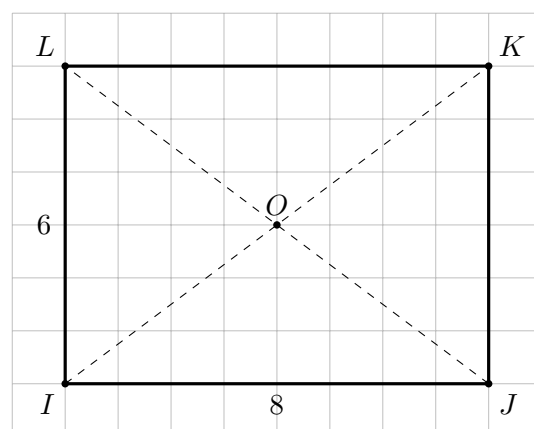
$IJKL$ est un rectangle de centre O tel que $IJ = 8$ et $IL = 6$.

① Place les points suivants :

- (a) A tel que $\overrightarrow{IA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{IJ}$ (b) B tel que $\overrightarrow{JB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{JK}$
 (c) C tel que $\overrightarrow{KC} = \frac{5}{8}\overrightarrow{KL}$ (d) D tel que $\overrightarrow{ID} = -5\overrightarrow{LD}$
 (e) M tel que $\overrightarrow{IM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{IK}$ (f) N tel que $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OJ}$

② Calculer les produits scalaires suivants :

- (a) $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IO}$ (b) $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IK}$ (c) $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{OK}$
 (d) $\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{AI}$ (e) $\overrightarrow{ID} \cdot \overrightarrow{DK}$ (f) $\overrightarrow{BK} \cdot \overrightarrow{CB}$
 (g) $\overrightarrow{KO} \cdot \overrightarrow{LI}$ (h) $\overrightarrow{ON} \cdot \overrightarrow{IL}$



EXERCICE 10.

Dans un repère orthonormé, on donne les coordonnées de 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
 Dans chaque cas, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

- 1) $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ 2) $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ -2 \end{pmatrix}$ 3) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ 4) $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ -10 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

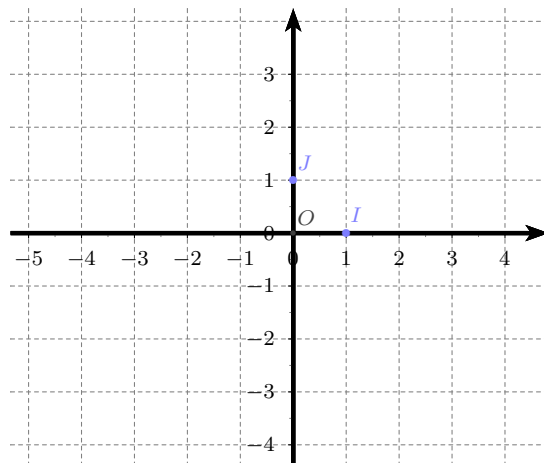
EXERCICE 11.

Dans un repère orthonormé, on donne $A(9; 4)$, $B(-1; -8)$ et $C(5; -3)$.
 Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ puis $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

EXERCICE 12.

Dans un repère orthonormé, on donne $A(3;1)$, $B(1;-4)$ et $C(-1;2)$.

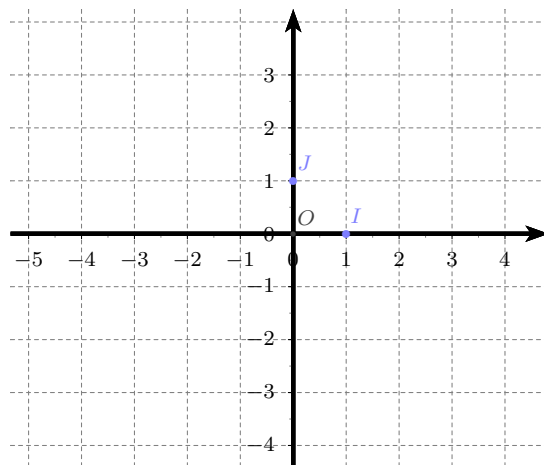
- ① Placer A , B et C .
- ② Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$
- ③ Calculer $\|\overrightarrow{BA}\|$ puis $\|\overrightarrow{BC}\|$
- ④ En déduire, à l'aide de la calculatrice, la valeur arrondie au degré près de l'angle $\widehat{ABC}$.



EXERCICE 13.

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-5;1)$, $B(-2;-1)$ et $C(4;2)$.

- ① Placer A , B et C .
- ② Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$
- ③ Calculer $\|\overrightarrow{BA}\|$ puis $\|\overrightarrow{BC}\|$
- ④ En déduire, à l'aide de la calculatrice, la valeur arrondie au degré près de l'angle $\widehat{ABC}$.



EXERCICE 14.

Dans un repère orthonormé, on considère les points $B(-5; -3)$, $C(-10; 10)$, $D(8; 10)$ et $E(-5; 5)$. Montrer que les droites (BC) et (DE) sont perpendiculaires.

EXERCICE 15.

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-3;3)$, $B(-2;0)$, $C(4;2)$ et $D(3;5)$.

- ① Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABCD$?
- ② (a) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AD}$.
(b) Calculer $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère $ABCD$?

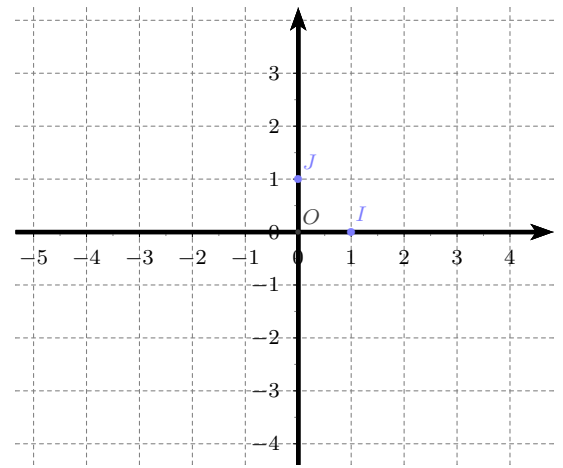
EXERCICE 16.

Rappel : Pour une droite du plan d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$, un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

On considère les droites suivantes :

$d_1 : 2x - 3y + 5 = 0$, $d_2 : 6x + 4y - 4 = 0$ et $d_3 : x + y + 5 = 0$

- ① Déterminer un vecteur directeur pour chacune de ces droites.
- ② Parmi ces droites, quelles sont-elles qui sont perpendiculaires ? Justifier par un calcul.
- ③ Tracer ces 3 droites dans le repère ci-contre.
- ④ Déterminer algébriquement les coordonnées du point d'intersection des droites d_1 et d_2 .



Propriétés algébriques

EXERCICE 17.

Dans un repère orthonormé, on donne : $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Calculer :

- ① $\vec{u} \cdot \vec{v}$
- ② $\vec{v} \cdot \vec{w}$
- ③ $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w})$
- ④ $(-2\vec{u}) \cdot \vec{v} + 3(\vec{v} \cdot \vec{w})$

EXERCICE 18.

Soient R , S et T trois points du plan tels que : $RS = 2$, $RT = 7$ et $\vec{RS} \cdot \vec{RT} = -4$

Calculer les expressions suivantes :

- ① $\vec{RS} \cdot (\vec{RS} + \vec{RT})$
- ② $(3\vec{RT} - 5\vec{RS}) \cdot \vec{RS}$
- ③ $(\vec{RS} + \vec{RT}) \cdot (\vec{RS} - \vec{RT})$

Produit scalaire et norme

EXERCICE 19.

Dans un repère orthonormé, soient les points $T(5; 0)$, $U(-3; \frac{1}{2})$, $V(3; -1)$ et $W(-\frac{1}{4}; 1)$. Calculer :

- ① $\|\vec{TU}\|$
- ② $\|\vec{UV}\|$
- ③ $\|\vec{VW}\|$
- ④ $(\vec{TU} - \vec{UV})^2$
- ⑤ $(\vec{TU} - \vec{VW}) \cdot (\vec{TU} + \vec{VW})$

EXERCICE 20.

On considère un triangle ABC , tel que $AB = 7$, $AC = 9$ et $BC = 12$.

- ① Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- ② Calculer $\vec{BC} \cdot \vec{BA}$

EXERCICE 21.

Soit A , B et M 3 points et I le milieu de $[AB]$.

- ① Démontrer que $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 - \frac{1}{2}AB^2$. (Conseil : Ecrire $MA^2 = \vec{MA}^2$ puis introduire le point I à l'aide de la relation de Chasles)
- ② Application :
On considère le triangle MAB tel que : $MA = 6$, $MB = 11$ et $AB = 15$. On note I le milieu de $[AB]$.
Calculer la longueur de la médiane MI .

Application, synthèse

EXERCICE 22.

On considère un triangle MNP , tel que $MN = 5$, $NP = 7$ et $\widehat{MNP} = 61^\circ$.
Calculer la longueur MP , arrondie à 0,1 près.

EXERCICE 23.

On considère un triangle TRI , tel que $TR = 5$, $TI = 2$ et $\widehat{RTI} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad}$.
Calculer la longueur RI .

EXERCICE 24.

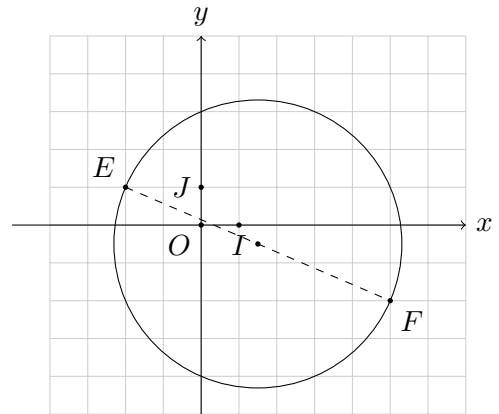
Dans un repère orthonormé, on donne : $A(-3; -4)$ et $B(5; -2)$.

- ① Pour tout point $M(x; y)$ du plan, donner l'expression de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$.
- ② En déduire une équation du cercle de diamètre $[AB]$.

EXERCICE 25.

Dans un repère orthonormé (O, I, J) , on donne : $E(-2; 1)$ et $F(5; -2)$.

- ① Déterminer une équation du cercle de diamètre $[EF]$.
- ② Déterminer par le calcul les coordonnées des points d'intersection de ce cercle avec les axes du repère.



EXERCICE 26.

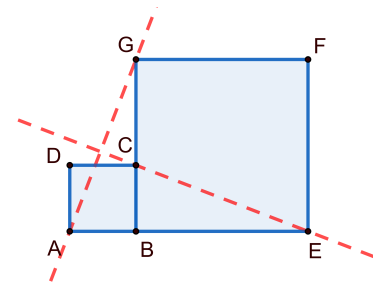
On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 8$ et $AD = 4$.

- ① Placer les points E , F et G tels que : $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$.
- ② Dans le repère (A, G, E) , donner les coordonnées de tous les points de la figure.
- ③ Calculer $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{DG}$
- ④ Que peut-on en déduire ?

EXERCICE 27.

On considère deux carrés $ABCD$ et $BEFG$ disposés comme sur la figure ci-contre tel que $AB = 1$ et $BE = a$.

On se propose de démontrer que pour tout réel $a > 0$, $(AG) \perp (EC)$ par 2 méthodes.



- ① 1^{ère} méthode
 - (a) Dans le repère (A, B, D) , donner les coordonnées de tous les points.
 - (b) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CE}$ et conclure.
- ② 2^{ème} méthode
 - (a) Développer le produit scalaire $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG}) \cdot (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE})$
 - (b) En déduire $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CE}$ et conclure.